

Projet Réseau GNS3

Conception d'un réseau multi-départements

Réalisé par :

Sima Rached
Malek Nasraoui
Fraj Abdelaziz
Ela Sarhani

Module : Réseaux IP

Date : 10 décembre 2025

Faculté des Sciences de Tunis / Université Tunis El Manar

Table des matières

1	Introduction	2
2	Spécifications du Projet	3
2.1	Départements et routeurs utilisés	3
3	Conception du Réseau	4
3.1	Schéma du réseau	4
3.2	Plan d'adressage et VLSM	5
3.3	Plan d'adressage détaillé	5
3.3.1	Les Départements	5
3.3.2	Backbone	5
4	Configuration des Équipements	7
4.1	Backbone	7
4.1.1	R0	7
4.1.2	R1	8
4.1.3	R2	10
4.1.4	R3	12
4.2	Départements	14
4.2.1	RH	14
4.2.2	Finance	17
4.2.3	Vente/Achat	19
5	Problèmes Rencontrés et Solutions	22
6	Conclusion	23

Introduction

Ce rapport présente la conception, la configuration et la simulation d'un réseau d'entreprise réalisé sous GNS3. Il permet d'appliquer concrètement plusieurs concepts fondamentaux des réseaux informatiques, notamment la conception d'architectures hiérarchiques, l'adressage IP optimisé par VLSM, le routage dynamique, la sécurisation des échanges, ainsi que l'intégration de services réseau. Il faut déployer un réseau composé de trois départements, interconnectés à travers un backbone comportant quatre routeurs. Le réseau doit assurer :

- l'interconnexion des départements RH, Vente/Achat et Finance
- la communication via un backbone (R0, R1, R2, R3)
- un routage dynamique via OSPF
- un accès Internet via NAT
- sécurisation d'architecture réseau à travers des tunnels UDP et des ACL sur routeurs

Spécifications du Projet

Le réseau d'entreprise est conçu autour des éléments suivants :

- Un backbone utilisant un protocole de routage dynamique (OSPF).
- Plusieurs départements logiquement séparés.
- Un accès Internet simulé via NAT.
- Des tunnels sécurisés entre le backbone et les départements.
- L'adresse globale allouée par le fournisseur d'accès est 192.168.0.0/17.

2.1 Départements et routeurs utilisés

L'infrastructure réseau de l'entreprise est organisée autour de plusieurs départements fonctionnels, chacun disposant de son propre réseau local et d'un routeur dédié assurant l'interconnexion avec le backbone.

Cette séparation logique permet d'améliorer la gestion du trafic, la sécurité et la scalabilité du réseau.

Chaque routeur départemental joue plusieurs rôles :

- Passerelle par défaut pour les postes clients.
- Point de terminaison du tunnel sécurisé vers le backbone.
- Gestion de services réseau locaux (DHCP, filtrage par ACL).

Résumé de l'Architecture

- **Sous-réseau 1** : Département RH → routeur **RZ-1**
- **Sous-réseau 2** : Département Vente/Achat → routeur **RZ-2**
- **Sous-réseau 3** : Département Finance → routeur **RZ-3**
- **Backbone** : routeurs **R0, R1, R2, R3**
- **NAT et sortie Internet** : R0
- **Bloc d'adressage fourni** : 192.168.0.0/17

Conception du Réseau

3.1 Schéma du réseau

L'architecture du réseau adopte une structure hiérarchique et distribuée. Le backbone assure l'interconnexion des routeurs départements et permet la circulation des flux entre les différentes zones fonctionnelles de l'entreprise.

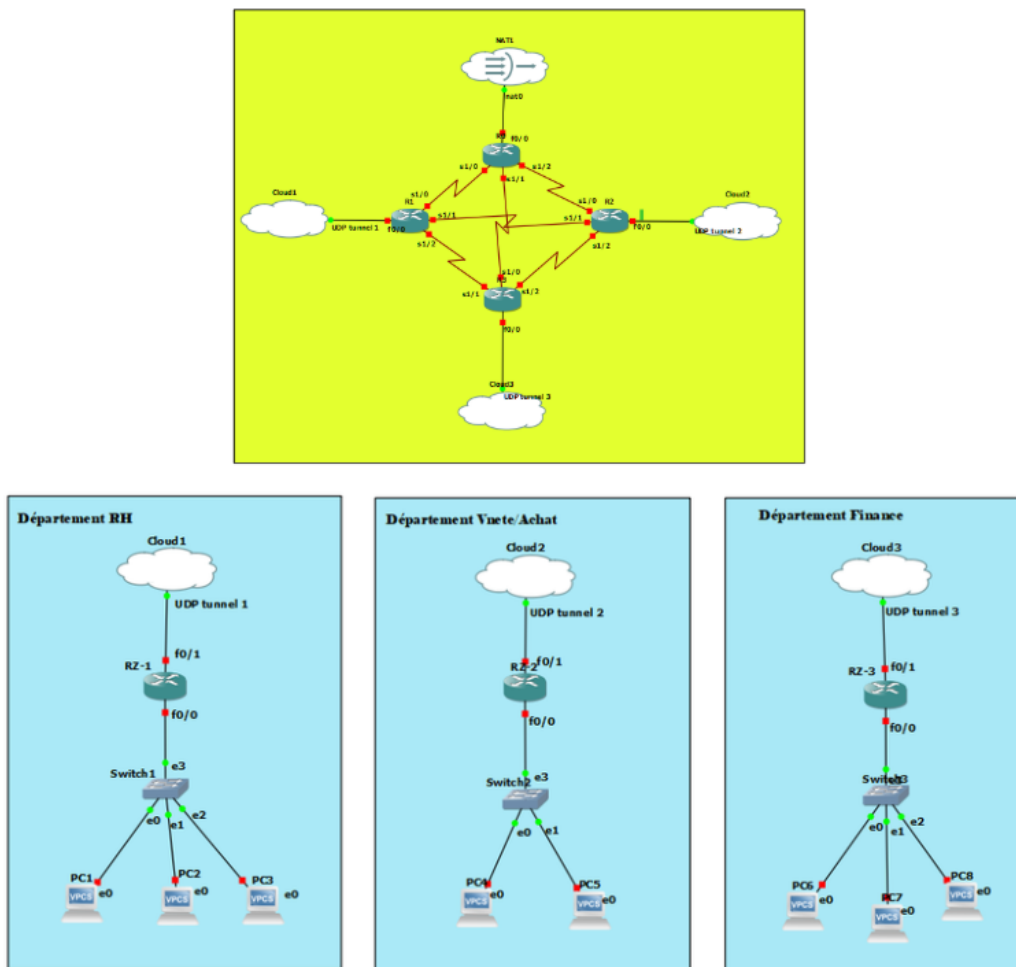


FIGURE 3.1 – Topologie générale du réseau dans GNS3

3.2 Plan d'adressage et VLSM

La technique VLSM (Variable Length Subnet Mask) est utilisée afin d'optimiser l'utilisation de l'espace d'adressage IPv4. Chaque département reçoit un sous-réseau dimensionné selon ses besoins, tout en conservant une marge d'évolution.

Dép	N°hotes	N°bits	Masque	@Rés	@BC
RH	5170	13	/19	192.168.0.0	192.168.31.255
Finance	1230	11	/21	192.168.32.0	192.168.39.255
Vente/Achat	432	9	/23	192.168.40.0	192.168.41.255

3.3 Plan d'adressage détaillé

3.3.1 Les Départements

Routeur	Interface	Adresse IP	Rôle
RZ-1	f0/0	192.168.0.1/19	Réseau RH
RZ-1	f0/1	10.0.1.2/30	Liaison vers R1
RZ-2	f0/0	192.168.32.1/21	Réseau Finance
RZ-2	f1/0	10.0.2.2/30	Liaison vers R2
RZ-3	f0/0	192.168.40.1/23	Réseau Vente/Achat
RZ-3	f0/1	10.0.3.2/30	Liaison vers R3

3.3.2 Backbone

Le backbone constitue le cœur de l'infrastructure réseau de l'entreprise. Il assure l'interconnexion entre les différents routeurs départementaux ainsi que l'accès aux services centraux et à Internet. Les routeurs du backbone sont interconnectés selon une topologie maillée, offrant une meilleure tolérance aux pannes et une redondance des chemins.

Dans cette architecture, les interfaces des routeurs du backbone sont configurées statiquement dans le plage d'adressage **10.0.0.0/24**

3.3.2.1 Routeurs du Backbone

Le backbone est composé de quatre routeurs principaux : **R0**, **R1**, **R2** et **R3**. Chaque routeur dispose de plusieurs interfaces reliant les autres routeurs du backbone ainsi que les départements.

Routeur	Interface	Adresse IP	Rôle
R1	f0/0	10.0.1.1	liaison vers Réseau RH
R1	s1/0	10.0.0.13/30	Liaison vers R0
R1	s1/1	10.0.0.1/30	Liaison vers R2
R1	s1/2	10.0.0.5/30	Liaison vers R3
R2	f0/0	10.0.2.1/30	Liaison vers Réseau Finance
R2	s1/0	10.0.0.17/30	Liaison vers R0
R2	s1/1	10.0.0.2/30	Liaison vers R1

R2	s1/2	10.0.0.9/30	Liaison vers R3
R3	f0/0	10.0.3.1/30	Liaison vers Réseau Vente/Achat
R3	s1/0	10.0.0.21/30	Liaison vers R0
R3	s1/1	10.0.0.6/30	Liaison vers R1
R3	s1/2	10.0.0.10/30	Liaison vers R2

3.3.2.2 Table d'adressage des interfaces

Le tableau suivant présente les interfaces des routeurs du backbone et leur mode d'adressage IP.

TABLE 3.4 – Adressage IP des interfaces du backbone

Routeur	Interface	Connexion	Adresse IP
R0	s1/0	Backbone	10.0.0.14/30
R0	s1/1	Backbone	10.0.0.22/30
R0	s1/2	Backbone	10.0.0.18/30
R1	s1/0	Backbone	10.0.0.13/30
R1	s1/1	Backbone	10.0.0.1/30
R1	s1/2	Backbone	10.0.0.5/30
R2	s1/0	Backbone	10.0.0.17/30
R2	s1/1	Backbone	10.0.0.2/30
R2	s1/2	Backbone	10.0.0.9/30
R3	s1/0	Backbone	10.0.0.21/30
R3	s1/1	Backbone	10.0.0.6/30
R3	s1/2	Backbone	10.0.0.10/30

L'utilisation du DHCP sur les interfaces du backbone permet de simplifier l'administration du réseau et d'assurer une meilleure flexibilité lors de l'ajout ou de la modification de liens entre les routeurs.

Configuration des Équipements

4.1 Backbone

4.1.1 R0

```
R0#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet0/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial1/0                 10.0.0.14       YES NVRAM    up              up
Serial1/1                 10.0.0.22       YES NVRAM    up              up
Serial1/2                 10.0.0.18       YES NVRAM    up              up
Serial1/3                 unassigned      YES NVRAM    administratively down down
```

FIGURE 4.1 – configuration des interfaces

```
R0#show run | section ospf
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
log-adjacency-changes
network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

FIGURE 4.2 – configuration OSPF

NAT

NB : Concernant la partie NAT reliée au routeur 0, celui-ci a fournit cette erreur :


```

R0(config)#interf f0/0
R0(config-if)#ip nat inside
% NBAR ERROR: parsing stopped
% NBAR Error : Activation failed due to insufficient dynamic memory
% NBAR Error: Stile could not add protocol node
%NAT: Error activating CNBAR on the interface FastEthernet0/0
R0(config-if)#
*Mar  1 00:25:43.247: %SYS-2-MALLOCFAIL: Memory allocation of 10260 bytes failed
  from 0x62915CD4, alignment 0
Pool: Processor Free: 27088  Cause: Memory fragmentation
Alternate Pool: None Free: 0  Cause: No Alternate pool
  -Process= "Exec", ipl= 0, pid= 93,  -Traceback= 0x6148BFF8 0x60016604 0x6001C56
4 0x6001CBBC 0x636756E4 0x62915CDC 0x628F468C 0x628FA6B8 0x628F5968 0x628FA48C 0
x628F5968 0x628F8344 0x628F5968 0x628F5B2C 0x62928FBC 0x62933A20
*Mar  1 00:25:43.247: %NBAR-2-NOMEMORY: No memory available for StILE lmalloc,
  -Traceback= 0x6148BFF8 0x62915CF8 0x628F468C 0x628FA6B8 0x628F5968 0x628FA48C 0x
628F5968 0x628F8344 0x628F5968 0x628F5B2C 0x62928FBC 0x62933A20 0x62920BD0 0x629
3DF70 0x6293E2F0 0x61C77C70
R0(config-if)#
*Mar  1 00:25:43.903: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, chan
ged state to up

```

FIGURE 4.3 – Erreur NAT

4.1.2 R1

```

R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	10.0.1.1	YES	NVRAM	up	up
FastEthernet0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Serial1/0	10.0.0.13	YES	NVRAM	up	up
Serial1/1	10.0.0.1	YES	NVRAM	up	up
Serial1/2	10.0.0.5	YES	NVRAM	up	up
Serial1/3	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down

FIGURE 4.4 – configuration interfaces

OSPF

```

R1#show run | section ospf
router ospf 1
  router-id 1.1.1.1
  log-adjacency-changes
  redistribute static subnets
  network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0

```

FIGURE 4.5 – configuration OSPF

Configuration du Routage Statique

```
R1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 8 subnets
O      10.0.0.8 [110/128] via 10.0.0.6, 00:49:37, Serial1/2
        [110/128] via 10.0.0.2, 00:49:37, Serial1/1
C      10.0.0.12 is directly connected, Serial1/0
O      10.0.2.0 [110/74] via 10.0.0.2, 00:49:27, Serial1/1
C      10.0.0.0 is directly connected, Serial1/1
C      10.0.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C      10.0.0.4 is directly connected, Serial1/2
O      10.0.0.16 [110/128] via 10.0.0.14, 00:49:37, Serial1/0
        [110/128] via 10.0.0.2, 00:49:39, Serial1/1
O      10.0.0.20 [110/128] via 10.0.0.14, 00:49:39, Serial1/0
        [110/128] via 10.0.0.6, 00:49:39, Serial1/2
O E2 192.168.40.0/21 [110/20] via 10.0.0.6, 00:49:39, Serial1/2
S      192.168.0.0/19 [1/0] via 10.0.1.2
O      192.168.32.0/21 [110/75] via 10.0.0.2, 00:30:08, Serial1/1
```

FIGURE 4.6 – configuration du routage statique

Tunnel UDP 1

The screenshot shows the 'Cloud1 configuration' window with the 'UDP tunnels' tab selected. On the left, the 'UDP tunnel settings' section contains the following fields: Name (UDP tunnel 1), Local port (30000), Remote host (127.0.0.1), and Remote port (20000). Below these fields are 'Add' and 'Delete' buttons. On the right, the 'UDP tunnels' section displays a table with the following data:

Name	Local port	Remote host	Remote port
UDP tunnel 1	20030	172.20.10.4	30030

FIGURE 4.7 – configuration de l'UDP Tunnel 1

4.1.3 R2

Interfaces

```
R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES NVRAM   administratively down down
FastEthernet0/1          unassigned      YES NVRAM   administratively down down
Serial1/0                 10.0.0.17       YES NVRAM   up                    up
Serial1/1                 10.0.0.2        YES NVRAM   up                    up
Serial1/2                 10.0.0.9        YES NVRAM   up                    up
Serial1/3                 unassigned      YES NVRAM   administratively down down
```

FIGURE 4.8 – configuration interfaces

OSPF

```
R2#show run | section ospf
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  log-adjacency-changes
  network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

FIGURE 4.9 – configuration OSPF

Configuration du Routage Statique

```
R2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/30 is subnetted, 8 subnets
C       10.0.0.8 is directly connected, Serial1/2
O       10.0.0.12 [110/128] via 10.0.0.18, 00:51:10, Serial1/0
        [110/128] via 10.0.0.1, 00:51:10, Serial1/1
C       10.0.2.0 is directly connected, FastEthernet0/0
C       10.0.0.0 is directly connected, Serial1/1
S       10.0.1.0 [1/0] via 10.0.0.1
O       10.0.0.4 [110/128] via 10.0.0.10, 00:51:00, Serial1/2
        [110/128] via 10.0.0.1, 00:51:10, Serial1/1
C       10.0.0.16 is directly connected, Serial1/0
O       10.0.0.20 [110/128] via 10.0.0.18, 00:51:12, Serial1/0
        [110/128] via 10.0.0.10, 00:51:02, Serial1/2
O E2 192.168.40.0/21 [110/20] via 10.0.0.10, 00:51:02, Serial1/2
O E2 192.168.0.0/19 [110/20] via 10.0.0.1, 00:51:13, Serial1/1
O     192.168.32.0/21 [110/11] via 10.0.2.2, 00:31:50, FastEthernet0/0
```

FIGURE 4.10 – configuration du routage statique

Tunnel UDP 1

The screenshot shows the 'Cloud2 configuration' window with the 'UDP tunnels' tab selected. On the left, the 'UDP tunnel settings' section contains the following fields:

- Name: UDP tunnel 1
- Local port: 30000
- Remote host: 127.0.0.1
- Remote port: 20000

Below these fields are 'Add' and 'Delete' buttons. On the right, the 'UDP tunnels' table lists the configured tunnels:

Name	Local port	Remote host	Remote port
UDP tunnel 1	30050	172.20.10.3	20050

FIGURE 4.11 – Configuration de l'UDP Tunnel 1

4.1.4 R3

Interfaces

```
R3#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet0/1          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
Serial1/0                 10.0.0.21       YES NVRAM    up                    up
Serial1/1                 10.0.0.6        YES NVRAM    up                    up
Serial1/2                 10.0.0.10       YES NVRAM    up                    up
Serial1/3                 unassigned      YES NVRAM    administratively down down
R3#
```

FIGURE 4.12 – configuration interfaces

OSPF

```
R3#show run | section ospf
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  log-adjacency-changes
  network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 0
```

FIGURE 4.13 – configuration OSPF

4.1.4.1 Configuration du Routage Statique

```
R3#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/30 is subnetted, 9 subnets
C    10.0.0.8 is directly connected, Serial1/2
O    10.0.0.12 [110/128] via 10.0.0.22, 00:51:26, Serial1/0
      [110/128] via 10.0.0.5, 00:51:36, Serial1/1
O    10.0.2.0 [110/74] via 10.0.0.9, 00:51:26, Serial1/2
C    10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0
O    10.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.9, 00:51:26, Serial1/2
      [110/128] via 10.0.0.5, 00:51:36, Serial1/1
S    10.0.1.0 [1/0] via 10.0.0.5
C    10.0.0.4 is directly connected, Serial1/1
O    10.0.0.16 [110/128] via 10.0.0.22, 00:51:28, Serial1/0
      [110/128] via 10.0.0.9, 00:51:28, Serial1/2
C    10.0.0.20 is directly connected, Serial1/0
S    192.168.40.0/21 [1/0] via 10.0.3.2
O E2 192.168.0.0/19 [110/20] via 10.0.0.5, 00:51:39, Serial1/1
O    192.168.32.0/21 [110/75] via 10.0.0.9, 00:32:05, Serial1/2
```

FIGURE 4.14 – configuration du routage statique

Tunnel UDP 3

The screenshot shows the 'Cloud3 configuration' window with the 'UDP tunnels' tab selected. On the left, the 'UDP tunnel settings' section contains the following fields: Name (UDP tunnel 1), Local port (30000), Remote host (127.0.0.1), and Remote port (20000). Below these fields are 'Add' and 'Delete' buttons. On the right, the 'UDP tunnels' section displays a table with the following data:

Name	Local port	Remote host	Remote port
UDP tunnel 1	30005	172.20.10.2	20005

FIGURE 4.15 – Configuration de l'UDP Tunnel 1

4.2 Départements

4.2.1 RH

4.2.1.1 les PCS

```
PC1> ping 10.0.1.2
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=255 time=18.966 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.019 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.349 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=255 time=15.984 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.126 ms

PC1> ping 10.0.0.1
10.0.0.1 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=254 time=46.472 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=3 ttl=254 time=46.984 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=4 ttl=254 time=46.436 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=5 ttl=254 time=31.526 ms

PC1> ping 192.168.32.10
192.168.32.10 icmp_seq=1 timeout
192.168.32.10 icmp_seq=2 timeout
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=3 ttl=60 time=107.752 ms
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=4 ttl=60 time=108.940 ms
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=5 ttl=60 time=106.979 ms
```

FIGURE 4.16 – PC1 connectés au sous-réseaux externes

4.2.1.2 Routeur RZ-1

```
RZ-1#sh ip interf brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0    192.168.0.1     YES NVRAM  up          up
FastEthernet0/1    10.0.1.2        YES NVRAM  up          up
NVI0               unassigned      NO  unset   up          up
```

FIGURE 4.17 – configuration des interfaces

```

RZ-1#sh run | section dhcp
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.9
ip dhcp pool RZ1
    network 192.168.0.0 255.255.224.0
    default-router 192.168.0.1
    dns-server 192.168.0.1

```

FIGURE 4.18 – configuration DHCP

```

RZ-1#sh run | section nat
ip nat inside
ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1 overload

```

FIGURE 4.19 – NAT-PAT

```

RZ-1#sh ip int brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status        Protocol
FastEthernet0/0          192.168.0.1     YES NVRAM    up            up
FastEthernet0/1          10.0.1.2        YES NVRAM    up            up
FastEthernet1/0          unassigned      YES NVRAM    administratively down down
RZ-1#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.1.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
S    10.0.2.0/24 [1/0] via 10.0.1.1
C    10.0.1.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.1.1
C    192.168.0.0/19 is directly connected, FastEthernet0/0

```

FIGURE 4.20 – Routage statique

```

RZ-1#sh run | section access
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.31.255

```

FIGURE 4.21 – ACL

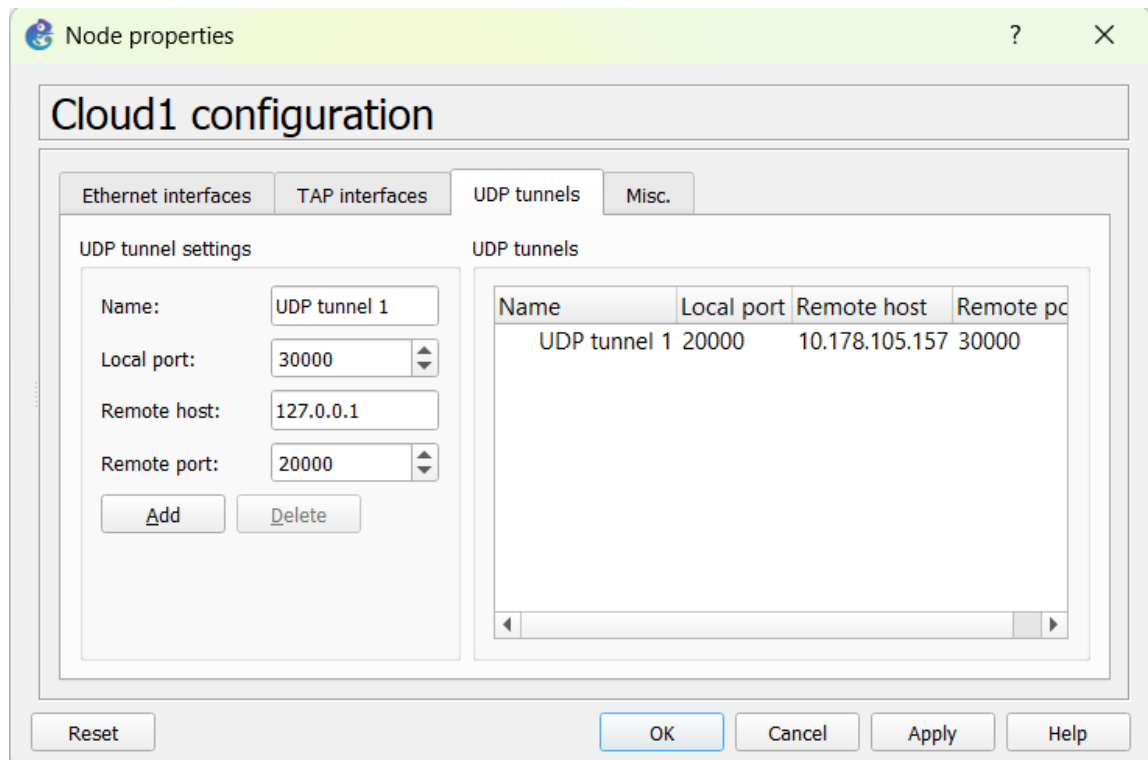


FIGURE 4.22 – TUnnel UDP 1

4.2.2 Finance

4.2.2.1 les PCS

```
PC2> sh ip

NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.32.11/21
GATEWAY    : 192.168.32.1
DNS        : 192.168.32.1
DHCP SERVER : 192.168.32.1
DHCP LEASE  : 86398, 86400/43200/75600
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 10010
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10011
MTU:       : 1500

PC2> ping 192.168.32.10
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.141 ms
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.340 ms
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.906 ms
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.298 ms
84 bytes from 192.168.32.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.529 ms
```

FIGURE 4.23 – Configuration de PC1 et Ping PC2

4.2.2.2 Routeur RZ-2

```
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.168.32.1 255.255.248.0
 duplex full
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 10.0.2.2 255.255.255.252
 duplex full
!
```

FIGURE 4.24 – configuration des interfaces

```

ip dhcp excluded-address 192.168.32.1 192.168.32.9
!
ip dhcp pool RZ2
network 192.168.32.0 255.255.248.0
default-router 192.168.32.1

```

FIGURE 4.25 – configuration DHCP

```

RZ-2#
RZ-2#
RZ-2#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
        i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
        ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
        o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
        + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is 10.0.2.1 to network 0.0.0.0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.2.1
    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    10.0.2.0/30 is directly connected, FastEthernet1/0
L    10.0.2.2/32 is directly connected, FastEthernet1/0
C    192.168.32.0/21 is directly connected, FastEthernet0/0
    192.168.32.0/32 is subnetted, 1 subnets
L    192.168.32.1 is directly connected, FastEthernet0/0
RZ-2#

```

FIGURE 4.26 – Routage statique

```

!
access-list 1 permit 192.168.32.0 0.0.7.255
!
!

```

FIGURE 4.27 – ACL

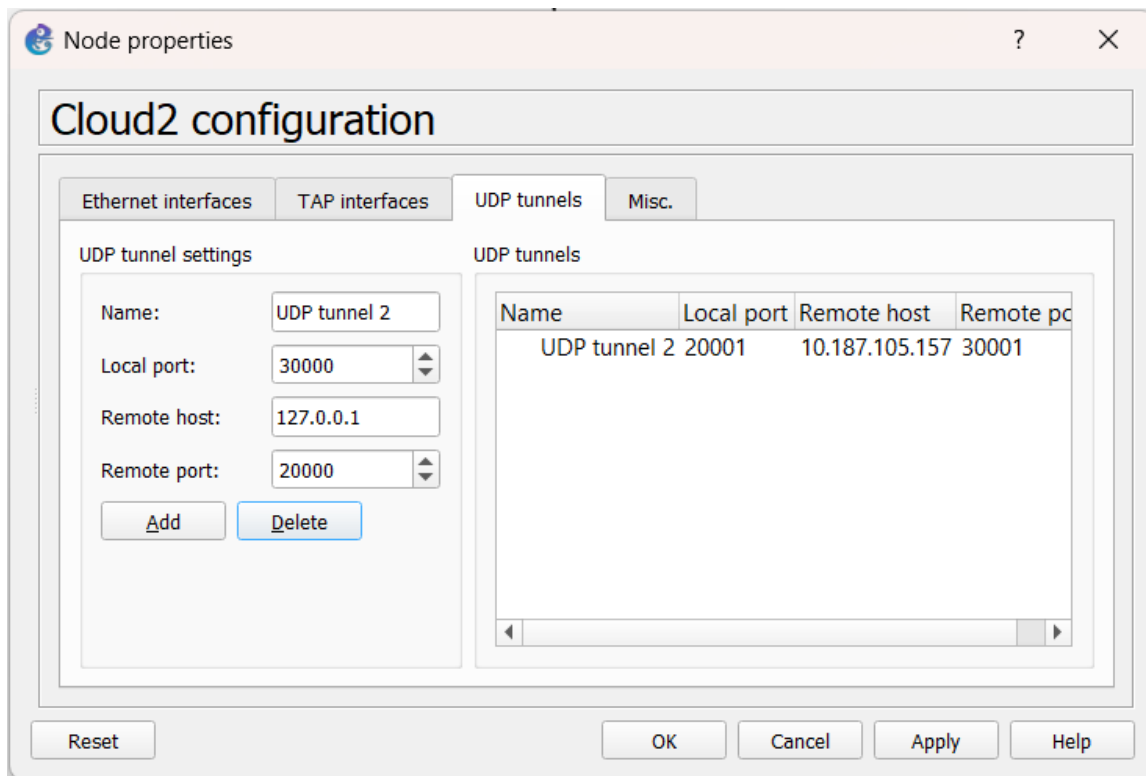


FIGURE 4.28 – Tunnel UDP 3

4.2.3 Vente/Achat

4.2.3.1 les PCS

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 192.168.40.10/23 GW 192.168.40.1

PC1> sh ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 192.168.40.10/23
GATEWAY        : 192.168.40.1
DNS            :
DHCP SERVER    : 192.168.40.1
DHCP LEASE     : 86386, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT         : 10012
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10013
MTU           : 1500
```

FIGURE 4.29 – Configuration DHCP

```
PC1> ping 192.168.40.1
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=16.434 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.949 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=16.971 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=16.517 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=16.521 ms
```

FIGURE 4.30 – Ping de la Passerelle Par Défaut

```
PC1> ping 192.168.40.1
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=24.423 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=16.288 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=18.076 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=17.893 ms
84 bytes from 192.168.40.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=14.096 ms
```

FIGURE 4.31 – Ping de PC2

4.2.3.2 Routeur RZ-3

```
RZ-2(config)#do sh ip int brief
```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Prot
ocol					
FastEthernet0/0	192.168.40.1	YES	manual	up	up
FastEthernet0/1	10.0.3.2	YES	manual	up	up

FIGURE 4.32 – configuration des interfaces

```
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.9
!
ip dhcp pool VENTEACHAT
 network 192.168.40.0 255.255.254.0
 default-router 192.168.40.1
```

FIGURE 4.33 – configuration DHCP

```

RZ-2#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.3.1 to network 0.0.0.0

    10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       10.0.3.0 is directly connected, FastEthernet0/1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.3.1
C     192.168.40.0/23 is directly connected, FastEthernet0/0

```

FIGURE 4.34 – Routage statique

```

RZ-2#sh access-lists
Extended IP access list 100
 10 permit ip 192.168.40.0 0.0.1.255 any
 20 permit tcp 192.168.40.0 0.0.1.255 any eq ftp
 30 deny ip any any

```

FIGURE 4.35 – ACL

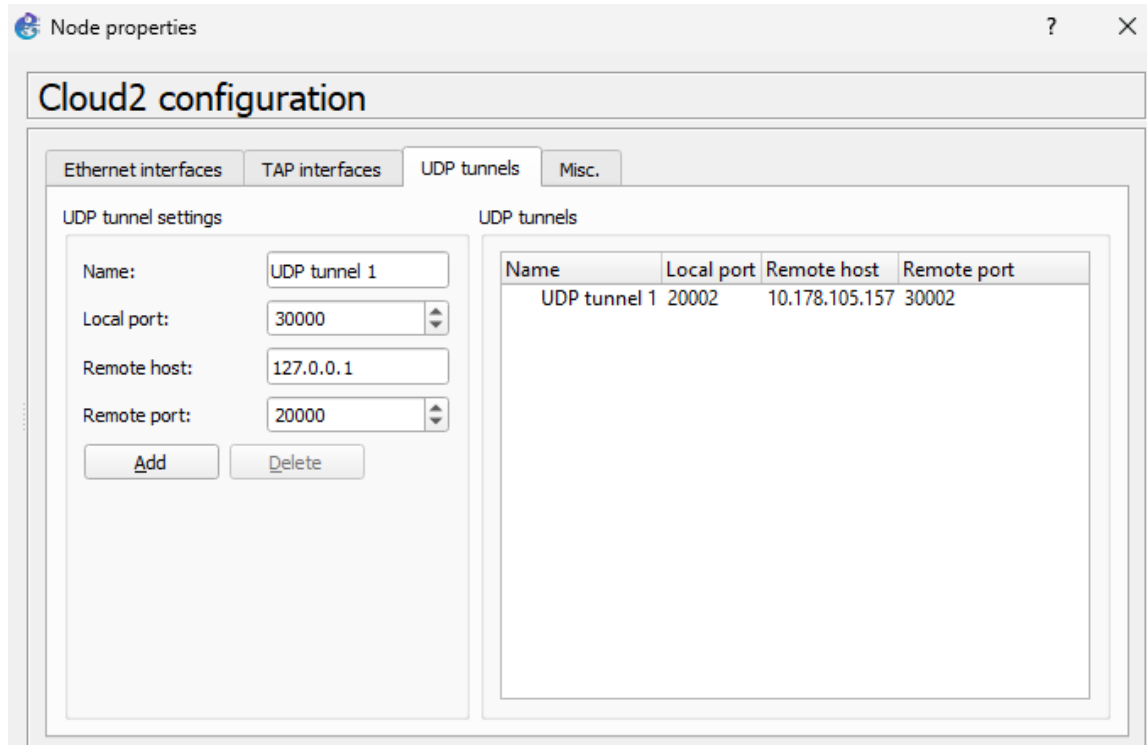


FIGURE 4.36 – Tunnel UDP 2

Problèmes Rencontrés et Solutions

- Absence de visibilité du réseau local dans le backbone

Cause : le réseau local derrière RZ-1 était défini par une route statique sur R1 mais n'était pas annoncé dans OSPF.

Solution : redistribution des routes statiques dans OSPF sur R1 (redistribute static subnets), permettant aux routeurs du backbone d'atteindre le sous-réseau du PC.

- Problèmes de connectivité liés au réseau hôte (Wi-Fi)

Cause : l'isolation des clients sur le réseau Wi-Fi empêchait la communication entre les équipements virtualisés.

Solution : basculement vers une connexion cellulaire ou un réseau sans isolation des clients.

1. Problème : Connectivité entre les pcs physiques

Causes : - Pare-feu Windows bloquant les ports UDP

Solutions : - Désactivation temporaire du pare-feu Windows pour tester - Ajout de règles de pare-feu autorisant les ports UDP utilisés - Redémarrage des tunnels UDP et des routeurs dans le bon ordre

4. Problème : Sous-réseaux Départementaux Invisibles dans le Backbone

Problème : - Les PCs pouvaient pinguer les interfaces backbone des routeurs départementaux (ex : 10.0.2.2) mais pas les sous-réseaux internes (ex : 192.168.128.0/17) - Le backbone ne connaissait pas les routes vers les sous-réseaux départementaux

Cause : - Les routeurs backbone (R1, R2, R3) n'avaient pas de routes vers les sous-réseaux internes des départements - OSPF ne redistribuait pas ces routes automatiquement

Solution : cisco ! Sur R1 (connecté à RH) R1(config) ip route 192.168.0.0 255.255.128.0 10.0.1.2 R1(config) router ospf 1 R1(config-router) redistribute static subnets

! Sur R2 (connecté à Finance) R2(config) ip route 192.168.128.0 255.255.128.0 10.0.2.2 R2(config) router ospf 1 R2(config-router) redistribute static subnets

! Sur R3 (connecté à IT) R3(config) ip route 193.168.0.0 255.255.128.0 10.0.3.2 R3(config) router ospf 1 R3(config-router) redistribute static subnets - Ajout de *routes statiques* vers les sous-réseaux départementaux sur chaque routeur backbone - *Redistribution des routes statiques dans OSPF* pour que tous les routeurs apprennent ces routes dynamiquement

Conclusion

Le projet a permis de mettre en place un réseau d'entreprise complet comprenant trois départements reliés par un backbone dynamique via OSPF. La configuration NAT assure un accès Internet pour l'ensemble du réseau. La simulation valide la connectivité entre RH, Vente/Achat et Finance.